2021 年全国中学生数学奥林匹克竞赛（初赛）
暨 2021 年全国高中数学联合竞赛
一试（A1 卷）参考答案及评分标准

一、填空题：本大题共 8 小题，每小题 8 分，满分 64 分.

1. 设 $A=\{1,2,3\}$，$B=\left\{2x+y\middle|x,y\in A,x<y\right\}$，$C=\left\{2x+y\middle|x,y\in A,x>y\right\}$，则 $B\cap C$ 的所有元素之和为_____.

答案：12.

解：枚举可得 $B=\{4,5,7\}$，$C=\{5,7,8\}$，所以 $B\cap C=\{5,7\}$. 因此 $B\cap C$ 的所有元素之和为 $5+7=12$.

2. 设 m 为实数，向量 $\vec{a}=(1+2^m,1-2^m),\vec{b}=(4^m-3,4^m+5)$，则数量积 $\vec{a}\cdot\vec{b}$ 的最小值为_____.

答案：-6.

解：设 $t=2^m$，则 $\vec{a}=(1+t,1-t),\vec{b}=(t^2-3,t^2+5)$，故

$$\vec{a}\cdot\vec{b}=(1+t)(t^2-3)+(1-t)(t^2+5)=2(t-2)^2-6\geq-6.$$

当 $t=2$，即 $m=1$ 时，$\vec{a}\cdot\vec{b}$ 取到最小值 -6.

3. 已知 ΔABC 满足：$\tan A,\tan B$ 是方程 $x^2-10x+6=0$ 的两个根，则 $\cos C$ 的值为_____.

答案：$\dfrac{\sqrt{5}}{5}$.

解：由条件知 $\tan A+\tan B=10,\ \tan A\tan B=6$，所以

$$\tan C=\tan(\pi-A-B)=-\tan(A+B)=-\frac{\tan A+\tan B}{1-\tan A\tan B}=2.$$

于是 C 为锐角，进而有 $\cos C=\dfrac{1}{\sqrt{1+\tan^2 C}}=\dfrac{1}{\sqrt{5}}=\dfrac{\sqrt{5}}{5}$.

4. 在平面直角坐标系中，双曲线 $\Gamma:\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a,b>0)$，一条倾斜角为 $\dfrac{\pi}{4}$ 的直线经过 Γ 的一个顶点及 Γ 上另外一点 $(2,3)$，则 Γ 的离心率为_____.

答案：2.

解：题述直线的斜率为 1 且经过点 $(2,3)$，故其方程为 $y=x+1$，该直线与 x 轴交于点 $(-1,0)$，故 $(-1,0)$ 为 Γ 的一个顶点，所以 $a=1$.

又由点 $(2,3)$ 在 Γ 上，可知 $\dfrac{2^2}{1}-\dfrac{3^2}{b^2}=1$，所以 $b^2=3$.

记 $c=\sqrt{a^2+b^2}$，则 Γ 的离心率为 $\dfrac{c}{a}=\dfrac{\sqrt{a^2+b^2}}{a}=2$.

5. 数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1,\ a_n=\dfrac{1}{4a_{n-1}}+\dfrac{1}{n}\,(n\geq2)$，则 a_{100} 的值为_____.

答案：$\dfrac{101}{200}$.

解：用数学归纳法证明 $a_n=\dfrac{n+1}{2n}$.

当$n=1$时，$a_1=1=\dfrac{1+1}{2}$，结论成立.

假设$n=k$时结论成立，则当$n=k+1$时，利用条件及归纳假设得

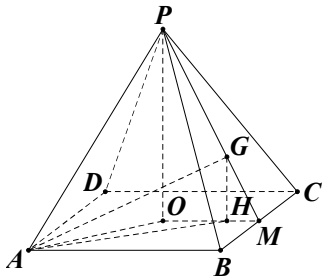
$$a_{k+1}=\frac{1}{4a_k}+\frac{1}{k+1}=\frac{k}{2(k+1)}+\frac{1}{k+1}=\frac{(k+1)+1}{2(k+1)},$$

即$n=k+1$时结论也成立.

所以由数学归纳法得$a_n=\dfrac{n+1}{2n}$．特别地，$a_{100}=\dfrac{101}{200}$.

6. 设正四棱锥$P-ABCD$的底面边长与高相等，点G为侧面ΔPBC的重心，则直线AG与底面$ABCD$所成角的正弦值为_____.

答案： $\dfrac{\sqrt{38}}{19}$.



解： 取BC的中点M，则G在PM上．分别取P,G在底面$ABCD$上的射影O,H，则O为底面正方形的中心，H在OM上，且$\dfrac{GH}{PO}=\dfrac{HM}{OM}=\dfrac{GM}{PM}=\dfrac{1}{3}$.

为方便计算，不妨设$AB=PO=6$．于是$GH=\dfrac{PO}{3}=2$，$OH=\dfrac{2}{3}OM=2$，又$AO=3\sqrt{2},\angle AOH=135^\circ$，故

$$AH^2=AO^2+OH^2-2AO\cdot OH\cdot\cos\angle AOH=34,$$

进而$AG=\sqrt{AH^2+GH^2}=\sqrt{38}$.

直线AG与底面$ABCD$所成角的大小等于$\angle GAH$，故所求正弦值为

$$\sin\angle GAH=\frac{GH}{AG}=\frac{2}{\sqrt{38}}=\frac{\sqrt{38}}{19}.$$

7. 设$a_1,a_2,\cdots,a_{21}$为$1,2,\cdots,21$的排列，满足

$$|a_{20}-a_{21}|\ge|a_{19}-a_{21}|\ge|a_{18}-a_{21}|\ge\cdots\ge|a_1-a_{21}|.$$

这样的排列的个数为_____.

答案： 3070.

解： 对给定的$k\in\{1,2,\cdots,21\}$，考虑使$a_{21}=k$的满足条件的排列个数N_k.

当$k\in\{1,2,\cdots,11\}$时，对$i=1,2,\cdots,k-1$，有a_{2i-1},a_{2i}为$k-i,k+i$的排列（若$k=1$，则没有这样的i），且$a_j=j+1\,(2k-1\le j\le 20)$（若$k=11$，则没有这样的$j$），因此$N_k=2^{k-1}$.

当$k\in\{12,13,\cdots,21\}$时，类似地有$N_k=2^{21-k}$.

因此，满足条件的排列个数为

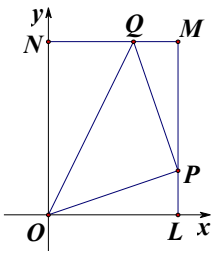
$$\sum_{k=1}^{21} N_k = \sum_{k=1}^{11} 2^{k-1} + \sum_{k=12}^{21} 2^{21-k} = (2^{11}-1)+(2^{10}-1) = 3070.$$

8. 正实数 x, y 满足如下条件：存在 $a \in [0, x]$, $b \in [0, y]$，使得

$$a^2+y^2=2,\quad b^2+x^2=1,\quad ax+by=1,$$

则 $x+y$ 的最大值为_____.

答案： $\sqrt{5}$.



解： 对于满足条件的正实数对 (x, y)，在平面直角坐标系 xOy 中取点 $L(x,0), M(x,y), N(0,y)$，则四边形 $OLMN$ 为矩形，点 $P(x,b), Q(a,y)$ 分别在边 LM, MN 上，如图所示.

由于 $a^2+y^2=2$，$b^2+x^2=1$，$ax+by=1$，故

$|OP|=\sqrt{x^2+b^2}=1$，$|OQ|=\sqrt{a^2+y^2}=\sqrt{2}$，

$|PQ|=\sqrt{(a-x)^2+(b-y)^2}=\sqrt{(a^2+y^2)+(b^2+x^2)-2(ax+by)}=1$.

从而 ΔOPQ 是以 P 为直角顶点的等腰直角三角形.

于是可设 $\angle LOP=\theta, \angle QON=\frac{\pi}{4}-\theta$，其中 $0\le\theta\le\frac{\pi}{4}$，则

$$\begin{aligned} x+y &= |OL|+|ON| = |OP|\cdot\cos\angle LOP + |OQ|\cdot\cos\angle QON \\ &= \cos\theta+\sqrt{2}\cos\left(\frac{\pi}{4}-\theta\right) = 2\cos\theta+\sin\theta \\ &= \sqrt{5}\sin(\theta+\varphi)\ （其中 \varphi=\arcsin\frac{2\sqrt{5}}{5}）. \end{aligned}$$

当 $\theta=\frac{\pi}{2}-\varphi$（相应有 $x=\frac{2\sqrt{5}}{5}, y=\frac{3\sqrt{5}}{5}$）时，$x+y$ 取到最大值 $\sqrt{5}$.

二、解答题：本大题共 3 小题，满分 56 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

9.（本题满分 16 分） 设函数 $f(x)=|2-\log_3 x|$，正实数 a,b,c 满足 $a<b<c$，且 $f(a)=2f(b)=2f(c)$．求 $\frac{ac}{b}$ 的值.

解： 注意到 $f(x)=\left|\log_3\left(\frac{x}{9}\right)\right|$ 在 $(0,9]$ 上单调减，在 $[9,+\infty)$ 上单调增.

……4 分

由 a,b,c 所满足的条件，可知 $0<a<b<9<c$，并且

$$\log_3\left(\frac{9}{a}\right)=2\log_3\left(\frac{9}{b}\right)=2\log_3\left(\frac{c}{9}\right).$$ ……8 分

于是

$$\log_3\left(\frac{ac}{b}\right)=\log_3\left(9\cdot\frac{a}{9}\cdot\frac{9}{b}\cdot\frac{c}{9}\right)=2-\log_3\left(\frac{9}{a}\right)+\log_3\left(\frac{9}{b}\right)+\log_3\left(\frac{c}{9}\right)=2,$$

即有 $\frac{ac}{b}=3^2=9$. ……16 分

10.（本题满分 20 分）设$a,b\in\mathbf{R}$．若关于z的方程

$$(z^2+az+b)(z^2+az+2b)=0$$

有4个互不相等的复数根z_1,z_2,z_3,z_4，且它们在复平面上对应的点恰是一个边长为1的正方形的四个顶点，求$|z_1|+|z_2|+|z_3|+|z_4|$的值.

解：记二次方程$E_1:z^2+az+b=0$，$E_2:z^2+az+2b=0$．不妨设z_1,z_2为E_1的解，z_3,z_4为E_2的解.

若z_1,z_2,z_3,z_4均为实数，则它们在复平面上对应的点均在实轴上，不合题意．若z_1,z_2,z_3,z_4均为虚数，则它们在复平面上对应的点均在直线$\mathrm{Re}\,z=-\dfrac{a}{2}$上，不合题意．因此$z_1,z_2,z_3,z_4$中有两个实数，两个虚数．　　……5 分

这表明方程E_1,E_2的判别式a^2-4b与a^2-8b异号.

此时必有$b>0$（若$b\le 0$，则$a^2-4b\ge 0$且$a^2-8b\ge 0$，矛盾），故

$$a^2-4b\ge 0>a^2-8b.$$　　……10 分

于是$z_{1,2}=\dfrac{-a\pm\sqrt{a^2-4b}}{2}$，$z_{3,4}=\dfrac{-a\pm\sqrt{8b-a^2}\,\mathrm{i}}{2}$.

显然$\dfrac{z_1+z_2}{2}=\dfrac{z_3+z_4}{2}=-\dfrac{a}{2}$．由于正方形的边长为1，所以

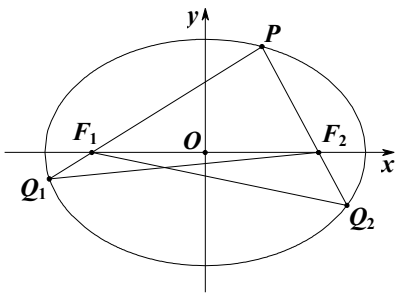
$$|z_1-z_2|=\sqrt{a^2-4b}=\sqrt{2},\quad |z_3-z_4|=\sqrt{8b-a^2}=\sqrt{2},$$

即$a^2-4b=8b-a^2=2$，解得$a^2=6$，$b=1$．　　……15 分

注意到z_1,z_2同号及$|z_3|=|z_4|$，可知

$$\begin{aligned}|z_1|+|z_2|+|z_3|+|z_4|&=|z_1+z_2|+2|z_3|\\&=|-a|+\sqrt{a^2+(8b-a^2)}=\sqrt{6}+2\sqrt{2}.\end{aligned}$$　　……20 分

11.（本题满分 20 分）如图所示，在平面直角坐标系中，椭圆$\Gamma:\dfrac{x^2}{2}+y^2=1$的左、右焦点分别为$F_1,F_2$，设$P$是第一象限内$\Gamma$上一点，$PF_1,PF_2$的延长线分别交$\Gamma$于点$Q_1,Q_2$．设$r_1,r_2$分别为$\Delta PF_1Q_2,\Delta PF_2Q_1$的内切圆半径．求$r_1-r_2$的最大值.



解：易知$F_1(-1,0),F_2(1,0)$.

设$P(x_0,y_0),Q_1(x_1,y_1),Q_2(x_2,y_2)$，由条件知$x_0,y_0>0,\ y_1<0,\ y_2<0$.

由椭圆定义得$|PF_1|+|PF_2|=|Q_1F_1|+|Q_1F_2|=|Q_2F_1|+|Q_2F_2|=2\sqrt{2}$，故$\Delta PF_1Q_2$与$\Delta PF_2Q_1$的周长均为$l=4\sqrt{2}$.　　……5 分

又$|F_1F_2|=2$，因此

$$r_1=\frac{2S_{\Delta PF_1Q_2}}{l}=\frac{(y_0-y_2)\cdot|F_1F_2|}{l}=\frac{y_0-y_2}{2\sqrt{2}}.$$

同理得$r_2=\frac{y_0-y_1}{2\sqrt{2}}$，所以$r_1-r_2=\frac{y_1-y_2}{2\sqrt{2}}$. ……10 分

以下先求y_1-y_2.

直线PF_1的方程为$x=\frac{(x_0+1)y}{y_0}-1$，将其代入$\frac{x^2}{2}+y^2=1$并整理得

$$\left(\frac{(x_0+1)^2}{2y_0^2}+1\right)y^2-\frac{x_0+1}{y_0}y-\frac{1}{2}=0,$$

两边乘以$2y_0^2$，并注意到$x_0^2+2y_0^2=2$，可知

$$(3+2x_0)y^2-2(x_0+1)y_0y-y_0^2=0.$$

该方程的两根为y_0,y_1，由韦达定理得$y_0y_1=-\frac{y_0^2}{3+2x_0}$，于是$y_1=-\frac{y_0}{3+2x_0}$.

同理可得$y_2=-\frac{y_0}{3-2x_0}$. 因此

$$y_1-y_2=\frac{y_0}{3-2x_0}-\frac{y_0}{3+2x_0}=\frac{4x_0y_0}{9-4x_0^2}.$$ ……15 分

由于$9-4x_0^2=\frac{1}{2}x_0^2+9y_0^2\geq 2\sqrt{\frac{1}{2}x_0^2\cdot 9y_0^2}=3\sqrt{2}x_0y_0$，故

$$r_1-r_2=\frac{y_1-y_2}{2\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{2}x_0y_0}{9-4x_0^2}\leq\frac{\sqrt{2}x_0y_0}{3\sqrt{2}x_0y_0}=\frac{1}{3},$$

其中，等号成立时要求$\frac{1}{2}x_0^2=9y_0^2$，相应地有$x_0=\frac{3\sqrt{5}}{5}, y_0=\frac{\sqrt{10}}{10}$.

所以r_1-r_2的最大值为$\frac{1}{3}$. ……20 分